

Modulo 1→ Autenticación y Usuarios

Objetivo

Permitir el acceso controlado al sistema mediante usuarios autenticados, administrar roles y permisos, y mantener trazabilidad de las sesiones y acciones realizadas dentro de una aplicación offline, multiusuario y orientada a punto de venta.

Alcance del módulo

Este módulo cubre:

- Inicio y cierre de sesión
- Administración de usuarios
- Administración de roles y permisos
- Registro de sesiones
- Auditoría de accesos

No incluye:

- Gestión de clientes
- Gestión de ventas
- Control de inventario

Entidades Involucradas

- Usuario
- Rol
- Permiso
- Sesión
- Bitácora de autenticación

Funciones del módulo

AUTENTICACIÓN

Login

- Validar credenciales del usuario
- Verificar estado activo
- Iniciar sesión local
- Cargar rol y permisos asociados
- Registrar evento de inicio de sesión

Logout

- Finalizar sesión activa
- Registrar cierre de sesión
- Liberar recursos de sesión

Gestión de Usuarios

Crear_usuario

- Registrar nuevo usuario
- Definir nombre y credenciales
- Asignar rol
- Establecer estado inicial (activo/inactivo)

Editar_usuario

- Modificar datos generales del usuario
- Cambiar rol asignado
- Actualizar estado del usuario

Eliminar_usuario

- Desactivar usuario(eliminacion logica)
- Evitar eliminacion fisica para auditoria

Listar_usuarios

- Mostrar Lista de usuarios
- Permitir filtrado por rol y estado

Seguridad de credenciales

Cambiar_contraseña

- Validar contraseña actual
- Establecer nueva contraseña
- Registrar evento de seguridad

Resetear_contraseña

- Restablecer contraseña desde perfil administrativo
- Forzar cambio en el siguiente inicio de sesión

Roles y permisos

Crear_rol

- Crear nuevo rol personalizado

Editar_rol

- Modificar nombre del rol
- Asignar o revocar permisos

Eliminar_rol

- Desactivar rol
- Validar que no tenga usuarios activos

Listar_roles

- Mostrar roles existentes
- Visualizar permisos asociados

Asignar_rol

- Asignar rol a usuario
- Aplicar permisos correspondientes

Sesiones y auditoria

Registrar_sesion

- Registrar inicio de sesión
- Guardar fecha, hora y usuario

Cerrar_sesion

- Registrar cierre de sesión
- Actualizar estado de la sesión

Bitacora_autenticacion

- Consultar historial de accesos
- Visualizar eventos de seguridad

REGLAS DE NEGOCIO

- Un usuario debe tener un rol asignado
- Un usuario inactivo no puede iniciar sesión
- Las contraseñas deben almacenarse cifradas
- No se permite eliminación física de usuarios
- Un rol no puede eliminarse si está asignado a usuarios activos

Pantallas derivadas

- Pantalla de login
- Gestión de usuarios
- Gestión de roles y permisos
- Cambio de contraseña
- Bitácora de accesos

Estado del Modulo

→ Listo para modelado de datos

Modulo 2→Clientes

Administrar la información de los clientes del negocio, permitiendo su registro, consulta y control de crédito, con el fin de soportar ventas a crédito, seguimiento de saldos y generación de reportes en una aplicación offline orientada a punto de venta.

Alcance del Módulo

Este modulo cubre:

- Alta, edición y consulta de clientes
- Control de estado del cliente
- Administración de crédito y saldos
- Historial del cliente
- Flujo de autorización por exceso de crédito

No incluye:

- Procesamiento de pagos
- Registro de ventas
- Generación de reportes financieros

Entidades involucradas

- Cliente
- Crédito del cliente
- Movimiento de crédito
- Estado del cliente
- Solicitud de autorización

Funciones del módulo

GESTIÓN DE CLIENTES

Alta_cliente

- Registrar nuevo cliente
- Capturar datos generales
- Definir tipo de cliente
- Establecer estado inicial (activo)

Editar_cliente

- Modificar datos generales del cliente
- Actualizar información del contacto

Eliminar_cliente

- Desactivar cliente (eliminación lógica)
- Mantener historial de operaciones

Listar_clientes

- Mostrar lista de clientes
- Filtrar por estado o tipo

Buscar_cliente

- Búsqueda por nombre, teléfono o identificador

Ver_detalle_cliente

- Consultar información completa del cliente
- Visualizar estado y saldo

CRÉDITO DEL CLIENTE

Asignar_limite_credito

- Definir o modificar límite de crédito
- Validar autorización

Consultar_saldo_cliente

- Mostrar saldo actual
- Mostrar crédito disponible

Solicitar_autorizacion_credito

- Detectar cuando una venta excede el límite
- Generar solicitud de autorización
- Registrar monto excedido y usuario solicitante

Autorizar_credito_excedido

- Autorizar venta a crédito por encima del límite
- Requerir credenciales de usuario administrador
- Registrar autorización para auditoría

HISTORIAL DEL CLIENTE

Historial_compras

- Mostrar historial de ventas del cliente

Historial_creditos

- Mostrar historial de movimientos de crédito
- Incluir créditos autorizados fuera de límite

Historial_pagos

- Mostrar pagos realizados por el cliente

REGLAS DE NEGOCIO

- Un cliente puede existir sin crédito asignado
- El saldo puede exceder el límite solo con autorización administrativa
- Toda autorización debe quedar registrada
- No se permite eliminación física de clientes
- El límite de crédito solo puede modificarse por usuarios autorizados

Pantallas derivadas

- Alta de cliente
- Listado de clientes
- Detalle del cliente

- Gestión de crédito
- Historial del cliente
- Modal de autorización de crédito

Estado del Módulo

→Listo para el modelado de DB

Módulo 5→ Productos

Objetivos del módulo

Definir y administrar los productos del sistema, independientemente de su stock, permitiendo manejar distintos tipos de artículos, códigos de identificación, variantes y esquemas de precios con control por roles.

Alcance del módulo

Este modulo cubre:

- Definición y gestión de productos
- Tipos y variantes de producto
- Asignación de códigos internos y códigos de barras
- Gestión de precios (compra, contado y crédito)
- Restricción de visualización y edición por rol

No incluye:

- Control de existencias
- Movimientos de inventario
- Registro de ventas

Entidades Involucradas

- Producto
- Tipo de producto
- Categoría
- Marca
- Variante de producto
- Código de producto
- Código de barras
- Precio del producto

Funciones del módulo

GESTION DE PRODUCTOS

Alta_producto

- Registrar nuevo producto
- Definir nombre y descripción
- Asignar tipo de producto
- Asignar categoría y marca (opcional)
- Definir estado del producto (activo/inactivo)

Editar_producto

- Modificar datos generales del producto
- Cambiar tipo, categoría o marca
- Cambiar estado del producto

Eliminar_producto

- Desactivar producto (eliminación lógica)
- Mantener historial asociado

Listar_productos

- Mostrar listado de productos
- Filtrar por tipo, categoría, marca o estado

Ver_detalle_producto

- Consultar información completa del producto
- Visualizar códigos, variantes y precios según rol

TIPOS, CATEGORIAS Y VARIANTES

Gestionar_tipo_producto

- Definir tipos genéricos de producto
- Ejemplos: ropa, alimento, perfume, zapato, general

Gestionar_categoria

- Crear y administrar categorías
- Ejemplos: camisas, pantalones, perfumes, abarrotes

Gestionar_marca

- Registrar y administrar marcas

Gestionar_variantes

- Definir variantes por producto
- Soportar atributos como:
 - Talla
 - Color
 - Presentación
 - Contenido

CÓDIGOS DEL PRODUCTO

Asignar_codigo_manual

- Asignar código interno definido por el usuario
- Validar Unicidad

Generar_codigo_automatico

- Sugerir código basado en el nombre del producto
- Permitir edición antes de guardar
- Validar duplicados

Registrar_codigo_barras

- Asociar código de barras al producto
- Permitir uno o varios códigos por producto

Buscar_producto_por_codigo

- Buscar producto por:
 - Código interno
 - Código de barras

GESTIÓN DE PRECIOS

Registrar_precio_compra

- Registrar precio de compra(opcional)
- Disponible solo para rol administrador
- No visible para vendedores

Calcular_precio_venta_porcentaje

- Calcular precio de venta contado a partir de porcentaje
- Porcentaje definido manualmente
- Funcion exclusiva del administrador

Registrar_precio_venta_contado

- Registrar o editar precio de venta de contado
- Puede ser:
 - Manual
 - Resultado de calculo(solo administradores)

Registrar_precio_venta_credito

- Registrar o editar precio de venta credito
- Ingreso manual
- Permitido para el rol administrador y vendedor

CONTROL POR ROL

Visualizar_precio_por_rol

- Administrador:
 - Ve y edita precio de compra
 - Ve y edita precios de venta
 - Puede calcular precios por porcentaje
 - Editar precios de contado y credito
- Vendedor:
 - Solo ve precio de venta contado
 - Solo ve precio de venta crédito
 - No puede ver ni editar precio de compra
 - Puede editar precios de venta

REGLAS DE NEGOCIO

- El precio de compra es exclusivo del administrador
- El vendedor nunca puede ver costos
- El precio de venta contado puede ser editado por vendedor con permiso
- El precio de venta crédito puede ser editado por vendedor con permiso
- El cálculo por porcentaje solo puede hacerlo el administrador
- Todo cambio de precio debe quedar registrado

PANTALLAS DERIVADAS

- Alta / edición de producto (administrador)
- Listado de productos
- Detalle de producto
- Gestión de categorías, marcas y variantes

ESTADO DEL MODULO

→Listo para revisión y ajustes

Modulo 4→ Inventario

Objetivo del módulo

Gestionar existencias físicas de los productos, permitiendo control de stock, entradas, salidas, ajustes y trazabilidad.

Alcance del módulo

Este módulo cubre:

- Control de stock por producto y variante
- Registro de entradas de inventario
- Registro de salidas de inventario
- Ajustes manuales de inventario
- Trazabilidad de movimientos
- Alertas por stock mínimo

No incluye:

- Alta o definición de productos
- Gestión de precios
- Gestión de códigos de producto
- Registro de ventas
- Procesamiento de pagos

*** Todos los productos, precios y códigos provienen del módulo Productos.**

Entidades involucradas

- Inventario
- Movimiento de inventario
- Tipo de movimiento
- Almacén (opcional / futuro)
- Usuario (referencia)

Funciones del modulo

CONTROL DE INVENTARIO

Consultar_stock

- Visualizar stock actual por producto
- Visualizar stock por variante
- Consultar stock disponible

Consultar_stock_detallado

- Ver stock con desglose por movimientos
- Ver último movimiento registrado

ENTRADAS DE INVENTARIO

Registrar_entrada_inventario

- Registrar incremento de stock

- Asociar producto y variante
- Registrar cantidad
- Registrar tipo de entrada
- Registrar usuario responsable

Entrada_por_compra

- Registrar entrada por compra
- Asociar referencia de compra (opcional)

Entrada_por_ajuste

- Registrar entrada por ajuste manual
- Requerir motivo

SALIDAS DE INVENTARIO

Registrar_salida_inventario

- Registrar disminución de stock
- Asociar producto y variante
- Registrar cantidad
- Registrar tipo de salida
- Registrar usuario responsable

Salida_por_venta

- Registrar salida automática por venta
- Invocada desde el módulo POS

Salida_por_merma

- Registrar salida por daño, pérdida o caducidad
- Requiere motivo

AJUSTE DE INVENTARIO

Ajuste_inventario

- Ajustar stock manualmente
- Permitir incremento o decremento
- Requerir motivo obligatorio
- Registrar autorización (si aplica)

MOVIMIENTOS Y TRAZABILIDAD

Registrar_movimiento

- Registrar todo movimiento de inventario
- Guardar:
 - producto
 - variante
 - tipo de movimiento
 - cantidad
 - fecha y hora
 - usuario

Historial_movimientos

- Consultar historial de movimientos
- Filtrar por producto
- Filtrar por fecha
- Filtrar por tipo de movimiento

ALERTAS Y CONTROL

Configurar_stock_minimo

- Definir stock mínimo por producto o variante

Alerta_stock_bajo:

- Identificar productos con stock crítico
- Marcar productos en riesgo

REGLAS DEL NEGOCIO

- El inventario no puede existir sin un producto válido
- Todo movimiento debe quedar registrado
- El stock no puede ser negativo sin autorización
- Los ajustes manuales requieren motivo
- Las salidas por venta se ejecutan automáticamente desde POS
- El inventario no gestiona precios ni códigos

Pantallas derivadas

- Consulta de inventario
- Detalle de inventario por producto
- Registro de entrada
- Registro de salida
- Ajuste de inventario
- Historial de movimientos

ESTADO DEL MÓDULO

→ Listo para modelacion en DB

Módulo 5 → Ventas

Objetivo del módulo

Gestionar el proceso completo de venta de productos del negocio, permitiendo ventas de contado y a crédito, integrando clientes, productos, inventario y control por roles, con soporte para autorizaciones administrativas y generación de tickets.

Alcance del modulo

Este modulo cubre:

- Registro de ventas de contado
- Registro de ventas a crédito
- Asociación de clientes a ventas
- Integración con productos y precios
- Integración con inventario (salidas automáticas)
- Autorizaciones administrativas en casos especiales
- Cancelación de ventas
- Generación e impresión de tickets

No incluye:

- Registro detallado de pagos
- Gestión de caja
- Reportes financieros

- Configuración de productos o precios

Entidades involucradas

- Venta
- Detalle de venta
- Cliente
- Producto
- Variante de producto
- Usuario
- Autorización
- Ticket

FUNCIONES DEL MODULO

Gestion de ventas

Crear_venta

- Iniciar una nueva venta
- Asociar usuario vendedor
- Definir tipo de venta(contado/crédito)
- Estado inicial: en proceso

Agregar_producto_venta

- Agregar producto por:
 - búsqueda manual
 - código interno
 - código de barras
- Seleccionar variante(si aplica)
- Definir cantidad
- Asignar precio según tipo de venta

Modificar_cantidad_producto

- Modificar cantidad de un producto agregado
- Revalidar stock disponible

Eliminar_producto_venta

- Eliminar producto del detalle de la venta

Precios y cálculos

Asignar_precio_venta

- Usar precio de venta contado o crédito
- Permitir edición de precio solo si el usuario tiene permiso
- Registrar modificación de precio (auditoría)

Calcular_total_venta

- Calcular subtotal
- Calcular total final
- Recalcular automáticamente ante cambios

Validacion de inventario

Validar_stock

- Validar stock disponible por producto y variante
- Detectar:
 - Stock insuficiente
 - Producto sin inventario registrado

Gestionar_stock_insuficiente

- Mostrar advertencia clara al vendedor
- Indicar cantidad disponible (si existe)
- Ofrecer opciones:
 - Agregar producto faltante al inventario
 - Modificar cantidad del producto
 - Continuar venta sin afectar inventario (requiere autorización)
 - Cancelar solo ese producto (no la venta completa)

Agregar_producto_inventario_desde_pos

- Permitir alta rápida de inventario desde POS

- Registrar entrada de inventario
- Requerir:
 - cantidad
 - motivo (producto físico no registrado, ajuste inmediato)
- Registrar usuario responsable

Autorizar_salida_sin_stock

- Permitir finalizar venta sin stock registrado
- Requiere autorización administrativa
- Registrar motivo y autorizador
- Marcar movimiento como excepción de inventario

Ventas a crédito

Asociar_cliente_venta

- Asociar cliente a la venta
- Obligatorio para ventas de credito

Validar_credito_cliente

- Consultar saldo actual
- Consultar limite de credito
- Detectar exceso de credito

Solicitar_autorizacion_credito

- Generar solicitud cuando se excede el límite
- Registrar usuario solicitante
- Pausar venta hasta autorización

Autorizar_venta_credito

- Autorizar venta por usuario administrador
- Registrar usuario autorizador
- Continuar flujo de venta

Finalización y cancelación

Finalizar_venta

- Confirmar venta
- Cambiar estado a completada
- Generar salida de inventario
- Generar ticket de venta

Cancelar_venta

- Cancelar venta en proceso o completada
- Requerir motivo
- Registrar autorización(si aplica)
- Revertir inventario si ya fue descontado

Tickets

Generar_ticket

- Generar comprobante de venta
- Incluir:
 - Datos del negocio
 - Vendedor
 - Productos
 - Totales

Imprimir_ticket

- Enviar ticket a impresora térmica

Reimprimir_ticket

- Reimprimir ticket

REGLAS DE NEGOCIO

- Toda venta debe estar asociada a un usuario
- Las ventas a crédito requieren cliente
- El crédito puede excederse solo con autorización administrativa
- El vendedor puede modificar precios solo si tiene permiso
- No se puede finalizar una venta sin stock válido
- Toda venta completada debe generar movimientos de inventario
- Toda cancelación debe quedar registrada

PANTALLAS DERIVADAS

- Pantalla POS (venta rápida)
- Búsqueda y escaneo de productos
- Selección de cliente
- Modal de autorización administrativa
- Vista previa de ticket

ESTADO DEL MODULO

→ LISTA PARA MODELAR

Módulo 6→ Pagos

Objetivo del modulo

Registrar y gestionar los pagos realizados por los clientes, permitiendo pagos totales o parciales, abonos a ventas a crédito, y múltiples métodos de pago, manteniendo el control de saldos y la trazabilidad financiera

Alcance del modulo

Este módulo cubre:

- Registro de pagos de ventas de contado
- Registro de pagos de ventas a crédito
- Pagos parciales (abonos)
- Anticipos en ventas a crédito (opcional)
- Múltiples métodos de pago
- Historial de pagos por cliente y por venta

No incluye:

- Apertura o cierre de caja
- Arqueos
- Reportes financieros consolidados

Entidades involucradas

- Pago
- Venta
- Cliente
- Método de pago
- Usuario
- Movimiento de crédito

Funciones del modulo

REGISTRO DE PAGOS

Registrar_pago_contado

- Registrar pago total de una venta de contado
- Asociar método de pago
- Marcar venta como pagada

Registrar_pago_credito

- Registrar pago para una venta a crédito
- Permitir:
 - pago parcial
 - pago total
 - Actualizar saldo del cliente

Registrar_anticipo_credito

- Registrar pago inicial opcional al momento de la venta a crédito
- Asociar anticipo a la venta
- Descontar anticipo del saldo pendiente
- Registrar movimiento de crédito

METODOS DE PAGO

Registrar_metodo_pago

- Registrar método de pago:
 - Efectivo
 - Tarjeta
 - Transferencia

Configurar_cargo_tarjeta

- Definir porcentaje de cargo por pago con tarjeta
- Valor por defecto: 4.5%
- Configurable por negocio
- Aplicable solo si se selecciona la opción “con intereses”

Registrar_pago_tarjeta

- Registrar pago con tarjeta
- Permitir seleccionar:

- Sin intereses
- Con intereses

Calcular_total_pago_tarjeta

- Si es sin intereses:
 - Cobrar monto original de la venta
- Si con intereses:
 - Calcular cargo adicional(ej. 4.5%)
 - sumar cargo al total a pagar
 - mostrar desglose:
 - monto base
 - cargo por tarjeta
 - total final

Registrar_cargo_tarjeta

- Registrar cargo adicional por uso de tarjeta
- Asociar a:
 - Pago
 - Método de pago
- Marcar como:
 - Cargo financiero
 - No modificable

Pago_mixto

- Permitir combinación de métodos:
 - efectivo + tarjeta
 - tarjeta con y sin intereses
- Aplicar cargo solo a la parte de tarjeta con intereses

IMPACTO EN VENTAS A CRÉDITO

Ejemplo real:

Venta a crédito:

- Total: \$1,000
- Anticipo: \$300

Caso A – Tarjeta sin intereses

- Se cobran \$300
- Saldo pendiente: \$700

Caso B – Tarjeta con intereses (4.5%)

- $\$300 + \$13.50 = \$313.50$
- Saldo pendiente: \$700
- El cargo no afecta el saldo del crédito

Reglas de negocio

- El cargo por tarjeta es opcional
- Solo se aplica si el usuario lo selecciona
- El cargo no modifica precios de productos
- El cargo no afecta el saldo del crédito
- El porcentaje de cargo debe ser configurable
- El cargo debe mostrarse claramente al cliente

Estado del modulo

→ Listo para modelar

Modulo 7 → Caja

Objetivo del módulo

Gestionar y controlar el dinero del negocio durante un turno de operación, permitiendo la apertura, registro de movimientos, cuadre y cierre de caja, garantizando trazabilidad, control de efectivo y validación de los cobros registrados

Alcance del módulo

Este módulo cubre:

- Apertura de caja por turno
- Registro de movimientos de caja (entradas y salidas)
- Control de efectivo, tarjeta y transferencias
- Cuadre de caja
- Cierre de caja
- Historial de cajas por turno

No incluye:

- Registro de ventas
- Registro de pagos (detalle)
- Reportes financieros consolidados
- Configuración de métodos de pago

Entidades involucradas

- Caja
- Turno de caja
- Movimiento de caja
- Método de pago
- Usuario

FUNCIONES DEL MODULO

APERTURA DE CAJA

Abrir_caja

- Iniciar turno de caja
- Registrar:
 - usuario que abre
 - fecha y hora
 - monto inicial en efectivo
- Cambiar estado de caja a abierta

MOVIMIENTOS DE CAJA

Registrar_entrada_caja

- Registrar ingreso de dinero a la caja
- Asociar método de pago:
 - efectivo
 - tarjeta
 - transferencia
- Origen posible:
 - pagos
 - anticipos
 - ingresos manuales

Registrar_salida_caja

- Registrar salida de dinero de la caja
- Requerir:
 - monto
 - motivo
- Ejemplos:
 - gastos
 - retiros
 - cambio

CONTROL Y CUADRE

Consultar_resumen_caja

- Mostrar totales del turno:
 - Efectivo esperado
 - Tarjeta registrada
 - Transferencias registradas

Realizar_cuadre_caja

- Solicitar conteo físico:
 - Efectivo
- Registrar totales declarados:
 - Tarjeta
 - Transferencia
- Comparar:
 - Sistema vs declarado
- Detectar:
 - Faltantes
 - Sobrantes

CIERRE DE CAJA

Cerrar_caja

- Finalizar turno de caja
- Registrar:
 - Usuario que ciera
 - Fecha y hora
 - Resultados del cuadre
- Cambiar estado a cerrada
- Bloquear nuevos movimientos

HISTORIAL

Historial_cajas

- Consultar historial de cajas por fecha
- Ver detalle de cada turno

Detalle_caja

- Ver movimientos registrados
- Ver resultados de cuadre

- Ver usuarios involucrados

Reglas de negocio

- No se pueden registrar ventas sin caja abierta
- Toda caja debe iniciar con un monto inicial
- Todo movimiento de caja debe quedar registrado
- El efectivo es el único método que se cuadra físicamente
- Tarjeta y transferencia se validan contra registros
- Toda diferencia debe quedar documentada
- Una caja cerrada no puede modificarse

PANTALLAS DERIVADAS

- Apertura de caja
- Resumen de caja en tiempo real
- Registro de salida manual
- Cuadre de caja
- Cierre de caja
- Historial de cajas

Estado del módulo

→ LISTO PARA MODELAR BASE DE DATOS

Módulo 8→ Reportes

Objetivo del módulo

Permitir la consulta, análisis y exportación de información relevante del negocio, mediante reportes configurables por periodo, categoría, cliente o método de pago, proporcionando visión operativa y financiera

Alcance del módulo

Este módulo cubre:

- Reportes de ventas
- Reportes de clientes y crédito
- Reportes de inventario
- Reportes de caja
- Reportes por método de pago
- Exportación de reportes

No incluye:

- Modificación de ventas
- Ajustes financieros
- Cambios en inventario
- Gestión de configuración

Entidades Involucradas

- Venta
- Detalle de venta
- Cliente
- Producto
- Categoría
- Marca
- Inventario
- Movimiento de inventario
- Pago
- Caja
- Usuario

Funciones del módulo

REPORTES DE VENTA

Reportes_ventas_por_dia

- Mostrar ventas por fecha especifica
- Total Vendido
- Total Contado
- Total crédito

Reporte_ventas_por_periodo

- Filtrar por rango de fechas
- Mostrar:
 - número de ventas
 - total vendido
 - total cobrado

Reporte_ventas_por_producto

- Mostrar productos más vendidos
- Cantidad vendida
- Total generado

Reporte_ventas_por_categoria

- Filtrar ventas por categoría
- Mostrar total por categoría

Reporte_ventas_por_marca

- Filtrar ventas por marca
- Mostrar totales y cantidades

REPORTE DE CLIENTES

Reporte_clientes_con_saldo

- Mostrar clientes con saldo pendiente
- Mostrar monto adecuado

Reporte_historial_cliente

- Mostrar historial completo de compras y pagos}

Reporte_creditos_autorizados

- Mostrar ventas que excedieron limite
- Mostrar usuario que autorizo

REPORTES DE INVENTARIO

Reporte_stock_actual

- Mostrar el inventario actual
- Filtrar por categoría o producto

Reporte_movimientos_inventario

- Mostrar entradas y salidas por periodo

Reporte_stock_bajo

- Mostrar productos bajos de stock mínimo

REPORTES DE PAGO

- Mostrar totales por:
 - Efectivo
 - Tarjeta
 - Transferencia

Reporte_cargos_tarjeta

- Mostrar total generado por cargos de tarjeta(4.5%)

REPORTES DE CAJA

Reporte_cierre_caja

- Mostrar resumen de caja por turno
- Mostrar diferencias (sobrante/faltante)

Reporte_historial_cajas

- Mostrar historial de apertura y cierres

EXPORTACIÓN

Exportar_reporte_pdf

- Exportar reporte a pdf

Exportar_reporte_excel

- Exportar reporte a excel

Reglas de negocio

- Los reportes no pueden modificar datos
- Los filtros deben permitir selección por fecha
- Solo usuarios con permiso pueden ver reportes financieros
- Los reportes deben respetar permisos de visualización

Pantallas derivadas

- Vista de reportes por módulo
- Filtros avanzados
- Vista previa
- Exportación

Estado del modulo

→Listo para modular DB

Objetivo del modulo

Permitir la administración de reglas generales del sistema, parámetros del negocio y funciones de mantenimiento, incluyendo respaldo e importación completa de la base de datos

Alcance del módulo

Este módulo cubre:

- Configuración de datos del negocio
- Reglas operativas globales
- Configuración de pagos
- Configuración de crédito
- Configuración de inventario
- Seguridad básica
- Exportación de base de datos
- Importación de base de datos

No incluye:

- Registro de ventas
- Gestión de inventario
- Gestión de pagos
- Reportes

Entidades Involucradas

- Configuración General
- Usuario(para validaciones)
- Base de datos(archivo SQLite)

FUNCIONES DEL MODULO

CONFIGURACIÓN DEL NEGOCIO

Configurar_datos_negocio

- Nombre del negocio
- Dirección
- Teléfono
- RFC (opcional)
- Logo
- Mensaje en ticket

CONFIGURACIÓN DE PAGOS

Configurar_porcentaje_cargo_tarjeta

- Definir % de cargo (default 4.5%)
- Activar / desactivar uso de intereses

CONFIGURACIÓN DE CRÉDITO

Configuracion_reglas_credito

- Permitir exceder límite con autorización
- Definir límite por defecto
- Definir anticipo mínimo (opcional)

CONFIGURACIÓN DE INVENTARIO

Configurar_reglas_inventario

- Permitir stock negativo
- Permitir agregar inventario desde POS
- Requerir autorización para salida sin stock

RESPALDO E IMPORTACIÓN DE BASE DE DATOS

Exportar_base_datos

- Generar copia del archivo db.sqlite3
- Permitir elegir ubicación de guardado
- Generar Nombre Automático: respaldo_YYYY_MM_DD_HHMM.sqlite3
- Verificar:
 - que no haya ventas en proceso
 - que no haya caja abierta (recomendado)

- Confirmar operación

Importar_base_datos

- Seleccionar archivo de respaldo .sqlite3
- Verificar compatibilidad de versión
- Hacer copia de seguridad automática antes de reemplazar
- Reemplazar base de datos actual
- Reiniciar sistema automáticamente

Advertencia obligatoria:

Esta acción reemplazará completamente los datos actuales.

REGLAS DE NEGOCIO

- Solo administrador puede exportar o importar
- No se puede importar con caja abierta
- No se puede importar con venta en proceso
- El respaldo debe incluir todos los módulos
- El sistema debe reiniciarse tras importar

PANTALLAS DERIVADAS

- Pestaña Configuración General
- Pestaña Reglas Operativas
- Pestaña Respaldo y Restauración

Estado del módulo

→Listo para modelar DB